

TRAVAUX PRATIQUES

Thème : Analyse et synthèse de Fourier d'un signal

Un peu d'étymologie pour commencer !

Analyse : Action de décomposer un tout en ses éléments constitutants (cf dictionnaire Robert).

Synthèse : Action qui procède du simple au composé, de l'élément au tout (cf dictionnaire Robert).

Objectif de la séance :

Effectuer l'analyse spectrale d'un signal périodique à l'aide d'un oscilloscope numérique ou d'une carte d'acquisition.

L'objet d'étude est donc un signal électrique périodique émis par un GBF.

Joseph Fourier (1772-1837) lorsqu'il se penche sur l'équation de la chaleur et ses solutions, établit ce qu'on appelle depuis le **théorème de Fourier** :

Tout signal **T-périodique** continu $u(t)$ est décomposable en une somme de fonctions sinusoïdales soit :

$$u(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cdot \cos(2\pi \cdot k \cdot f \cdot t) + b_k \cdot \sin(2\pi \cdot k \cdot f \cdot t)]$$

où $f = \frac{1}{T}$ $a_0 = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T u(t) \cdot dt$: valeur moyenne

$$a_k = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T u(t) \cdot \cos(2\pi \cdot k \cdot f \cdot t) \cdot dt$$

$$b_k = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T u(t) \cdot \sin(2\pi \cdot k \cdot f \cdot t) \cdot dt$$

$k = 1$: **terme fondamental** de la décomposition en série de Fourier de fréquence $f_1 = f$

$k > 1$: **termes harmoniques** de la décomposition en série de Fourier de fréquences $f_k = k \cdot f$

A l'aide du logiciel Latis-Pro, nous effectuerons l'analyse puis la synthèse harmonique de différents signaux.

On revoit ici et on approfondit des notions vues en TP de MPSI à l'occasion du filtrage.

Montage

Alimenter l'entrée EA1 de l'interface d'acquisition LATIS-PRO© à l'aide du GBF

1 – Analyse et synthèse d'un signal sinusoïdal

1.1 – Réglages préliminaires

Régler le GBF afin qu'il délivre une tension sinusoïdale de fréquence $f_1 = 100 \text{ Hz}$ et d'amplitude 1 V (et donc 2 V *pic to pic* soit $V_{pp} = 2 \text{ V}$).

Sur le logiciel LATIS PRO©, après avoir rendue active la voie EA1, dans le menu *acquisition*, demander l'acquisition de 2000 points sur une durée totale de 100 ms (Ceci permet d'afficher 10 cycles de la tension d'entrée). Lancer l'acquisition

1.2 – Analyse du signal : obtention de son spectre

Sur le logiciel LATIS PRO©, menu *traitement* > *Calculs spécifiques* > *Synthèse harmonique* > *Synthèse simplifiée*. Apparaît une petite fenêtre qu'on laissera ouverte pour toute la suite

* Depuis le menu faire glisser EA1 dans le cadre « *courbe* ».

* Cliquer sur *calcul*. Il apparaît dans une nouvelle fenêtre le spectre¹ du signal. Il représente en abscisse la fréquence et en ordonnée l'amplitude $A_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$. Double cliquer éventuellement sur l'étiquette d'ordonnée pour calibrer l'échelle verticale. Double cliquer sous l'axe des abscisses puis imposer une fréquence maximale d'affichage de 1 kHz .

Le spectre du signal sinusoïdal est-il ☐ discret ? ☐ continu ?

A l'aide du pointeur (accessible par clic droit dans le menu contextuel) relever la fréquence et l'amplitude du pic observé.

1.3 – Synthèse d'un signal

Lors de la manipulation précédente est apparue aussi sur la fenêtre 1 le signal obtenu par synthèse de Fourier à partir du spectre de la fenêtre 2.

Sur la petite fenêtre *synthèse depuis courbe* le menu *séquence* permet d'ajouter ou de supprimer successivement les harmoniques. Tester ces fonctionnalités. Elles seront davantage mises à profit dans la suite. En particulier, cliquer successivement sur *séquence* permet de réinitialiser l'affichage du signal synthétisé.

1.4 – Cas d'un signal sinusoïdal décalé

Régler le GBF afin qu'il délivre une tension sinusoïdale de fréquence $f_1 = 100 \text{ Hz}$, d'amplitude 1 V et décalée (*offset*) vers le haut de 1 V . Relancer l'acquisition

Pour observer ce décalage sur l'oscilloscope, faut-il choisir sur la voie d'acquisition le couplage à l'entrée de l'oscilloscope :

☐ AC(CA) ? ☐ DC (CC) ?

Confirmer votre réponse en essayant successivement les deux couplages

Compléter le tableau ci-dessous à l'aide de mesures au pointeur sur les pics principaux du spectre obtenu.

Fréquence (Hz)		
Amplitude A_k (V)		

Interpréter la présence de ce nouveau pic dans le spectre (par rapport au 1.2).

Estimer sur l'oscillogramme, la valeur moyenne du signal en notant ici votre méthode :

✍ Dans le menu *séquence* de la fenêtre pop-up, supprimer et ajouter successivement les composantes du spectre du signal et observer l'effet sur le signal synthétisé.

.....

2 – Analyse et synthèse d'un signal rectangulaire

✂ Régler le GBF afin qu'il délivre une tension rectangulaire **NON décalée**, de fréquence $f_l = 100 \text{ Hz}$ et d'amplitude 1 V . Lancer l'acquisition.

2.1 – Analyse du signal

✍ Compléter le tableau ci-dessous à l'aide de mesures au pointeur sur le spectre obtenu.

Rang de l'harmonique $k = \frac{f_k}{f_1}$	1 fondamental	2	3	4	5	6	7	8	9
Fréquence (Hz) f_k									
Amplitude $A_k (V)$									
$k.A_k (V)$									

✍ Tous les harmoniques sont-ils présents dans le spectre du signal rectangulaire ?

.....

✍ Déduire du tableau la loi de décroissance de l'amplitude des harmoniques en fonction de leur rang k .

.....

2.2 – Synthèse du signal

✂ Réduire le domaine des fréquences affichées dans le spectre à l'intervalle $[0 ; 1 \text{ kHz}]$. Dans le menu *séquence* de la fenêtre pop-up *synthèse depuis courbe*, ajouter ou supprimer les harmoniques un à un.

✍ Décrire qualitativement le rôle des harmoniques d'ordres élevés et celui des harmoniques d'ordres bas.

.....

Conclusion : Les premiers harmoniques du spectre d'un signal périodique permettent d'en constituer l'allure. Les harmoniques de rangs plus élevés permettent d'en construire les points anguleux et en particulier les discontinuités.



3 – Analyse et synthèse d'un signal triangulaire

✂ Régler le GBF afin qu'il délivre une tension triangulaire **NON décalée**, de fréquence $f_l = 100 \text{ Hz}$ et d'amplitude 1 V . Lancer l'acquisition.

3.1 – Analyse du signal

✍ Compléter le tableau ci-dessous à l'aide de mesures au réticule sur le spectre obtenu.

Rang de l'harmonique $k = \frac{f_k}{f_1}$	1	2	3	4	5	6	7
Fréquence (Hz) f_k							
Amplitude $A_k (V)$							
$k^2.A_k (V)$							

✍ Tous les harmoniques sont-ils présents dans le spectre du signal triangulaire ?

.....

✍ En déduire la loi de décroissance de l'amplitude des harmoniques en fonction de son rang k .

.....

3.2 – Synthèse du signal

✂ Réduire le domaine des fréquences affichées dans le spectre à l'intervalle $[0 ; 1 \text{ kHz}]$. Dans le menu *séquence* de la fenêtre pop-up *synthèse depuis courbe*, ajouter ou supprimer les harmoniques un à un.

✍ Remarquer le rôle sur la synthèse du signal, des harmoniques de faibles rangs d'une part et des harmoniques de rangs élevés d'autre part.